

Астрономия - подготовка к Струве

22.09.2025

Преподаватель: Данилин С.А.

Контакты: @aifadetri

Углы и методы их измерения

Градусная мера углов

При решении задач по сферической астрономии важно уметь использовать различные меры углов.

Основной формой записи углов является **градусная**: например,

$$\varphi = 55^{\circ}44'24''.$$

Здесь:

- знак $^{\circ}$ обозначает *градусы*;
- штрих ($'$) — *угловые минуты*;
- двойной штрих ($''$) — *угловые секунды*.

Угловые минуты и секунды очень похожи на временные единицы:

$$1^{\circ} = 60', \quad 1' = 60'', \quad \Rightarrow \quad 1^{\circ} = 3600''.$$

Существуют и более мелкие единицы: **милли-** и **микросекунды**, то есть тысячная и миллионная часть угловой секунды соответственно.

Из градусной формы записи любую величину можно перевести в десятичную. Например:

$$55^{\circ}44'24'' = 55 + \frac{44}{60} + \frac{24}{3600} \approx 55.74^{\circ}.$$

Теперь можно перейти к основным понятиям сферической астрономии.

Часовая мера углов

В сферической астрономии углы часто выражаются в **часовой мере**, которая связана с вращением небесной сферы за сутки. Полный оборот (360°) соответствует 24 часам времени.

Таким образом:

- $1^{\text{ч}}$ (часовой угол) соответствует 15° ;
- $1^{\text{м}}$ (минута времени) соответствует $15'$;
- $1^{\text{с}}$ (секунда времени) соответствует $15''$.

Пример перевода:

$$30^{\circ} = \frac{30}{15} = 2^{\text{ч}}, \quad 1^{\circ} = 4^{\text{м}} \text{ времени}.$$

Аналогично, из часовой меры можно получить градусную. Например:

$$5^{\text{ч}}30^{\text{м}} = 5 \cdot 15^{\circ} + 30 \cdot 15' = 82.5^{\circ}.$$

Часовая мера особенно удобна при вычислении координат и суточного движения светил.

Небесная сфера и системы координат

Небесная сфера

Небесная сфера — это воображаемая сфера произвольного радиуса, на которую мысленно проецируются все небесные тела. Для наблюдателя с Земли создаётся впечатление её вращения, что связано с суточным вращением Земли вокруг своей оси.

На небесной сфере выделяют характерные точки и линии. На плоскости математического горизонта задаются направления на север (N), юг (S), восток (E) и запад (W). Линия, соединяющая точки S и N, называется **полуденной линией**.

Среди больших кругов небесной сферы выделяют:

- **небесный меридиан** — большой круг, проходящий через точки зенита (Z), надир (Z'), а также через направления на север (N) и юг (S);
- **первый вертикал** — большой круг, проходящий через точки Z, Z', E и W.

Кроме больших кругов рассматривают и **альмукантары** — малые круги, точки которых имеют одинаковую высоту над горизонтом.

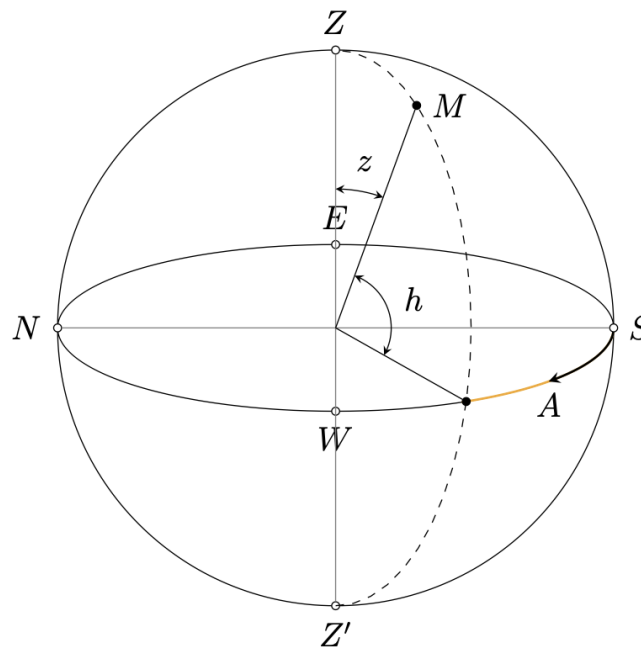


Рис. 1: Небесная сфера и основные линии

Основные точки

- O — центр небесной сферы (положение наблюдателя);
- Z — зенит, точка над головой наблюдателя;
- Z' — надир, противоположная точка зениту;
- отвесная линия соединяет точки Z и Z' ;
- **математический горизонт** — плоскость, перпендикулярная отвесной линии и проходящая через точку O .

Кульминации светил

Теория

Для решения задач на кульминации светил удобно рассматривать не всю небесную сферу, а её проекцию на **небесный меридиан** — большой круг, проходящий через точки север (N) и юг (S), зенит (Z) и полюс мира (P).

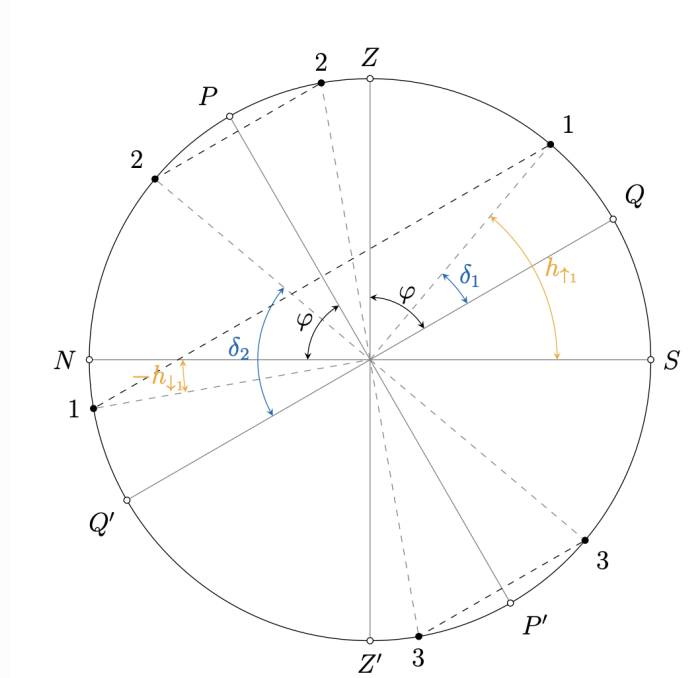


Рис. 4: Проекция небесной сферы для кульминаций

На рисунке показаны проекции суточного движения трёх светил (пунктиром, параллельно небесному экватору). Склонение и высоты кульминаций обозначены для первой звезды; для остальных аналогично.

Высоты верхней ($h^\uparrow$) и нижней ($h^\downarrow$) кульминаций вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} h_S^\uparrow &= 90^\circ - \varphi + \delta, & h_N^\uparrow &= 90^\circ + \varphi - \delta, \\ h_S^\downarrow &= -90^\circ + \varphi + \delta, & h_N^\downarrow &= -90^\circ - \varphi - \delta, \end{aligned}$$

или в компактной записи:

$$h^\uparrow = 90^\circ - |\varphi - \delta|, \quad h^\downarrow = -90^\circ + |\varphi + \delta|,$$

где:

- φ — широта места наблюдения,
- δ — склонение светила,
- S, N указывают, к какой стороне зенита (юг или север) происходит кульминация.

Если светило находится под горизонтом, необходимо учитывать знак «−» для нижней кульминации. Таким образом, высота кульминации зависит от широты наблюдателя и склонения звезды. Верхняя кульминация находится к югу от зенита, если склонение светила меньше широты места наблюдения.

Задачи

Задача

Определите высоты верхней и нижней кульминаций звезды Бетельгейзе (α Ori, склонение $\delta = 7^\circ 24'$) на широте Долгопрудного $\varphi = 56^\circ 56'$.

Решение

Сначала сравним склонение звезды и широту места: $\delta < \varphi$, значит используем формулы для звезды, кульминирующей к югу от зенита (аналогично звезде 1 на рисунке 4).

Верхняя кульминация:

$$h^\uparrow = 90^\circ - |\varphi - \delta| = 90^\circ - |56^\circ 56' - 7^\circ 24'| = 46^\circ 28'.$$

Верхняя кульминация происходит **к югу от зенита**.

Нижняя кульминация:

$$h^\downarrow = -90^\circ + |\varphi + \delta| = -90^\circ + |56^\circ 56' + 7^\circ 24'| = -25^\circ 40'.$$

Нижняя кульминация происходит **к северу от зенита**.

Задача

Каково склонение звёзд, которые на широте Краснодара ($\varphi = 45^\circ$) кульминируют в зените?

Решение

Если звезда кульминирует в зените, то высота верхней кульминации равна 90° :

$$h^\uparrow = 90^\circ.$$

Подставляем формулу для верхней кульминации (неважно, к югу или к северу от зенита):

$$h^\uparrow = 90^\circ - \varphi + \delta = 90^\circ.$$

Отсюда находим склонение:

$$\delta = \varphi = 45^\circ.$$

Таким образом, на широте Краснодара в зените будут кульминировать звёзды со склонением $\delta = 45^\circ$.